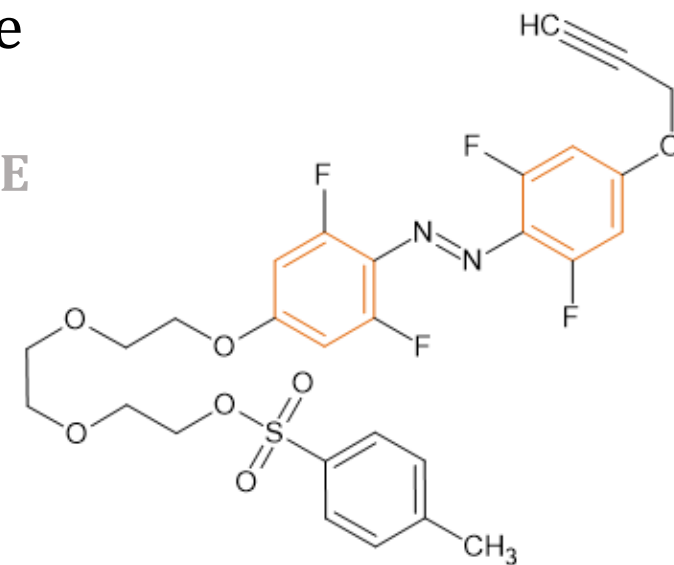
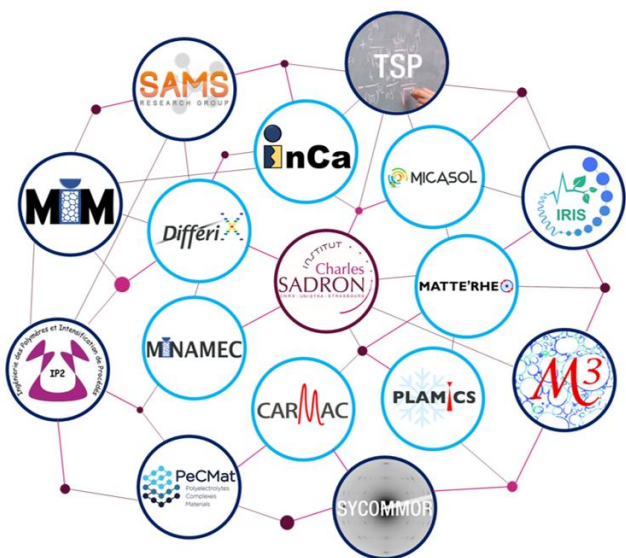




Présentation du laboratoire



SAMS (Synthèse Auto-assemblage Moléculaires Supramoléculaires) :

- synthèse organique
- chimie **supramoléculaire**
- machines moléculaires → Utilisation du **moteur moléculaire dérivé de Feringa**
- matériaux auto-assemblés

Chercheur en chimie fondamentale :

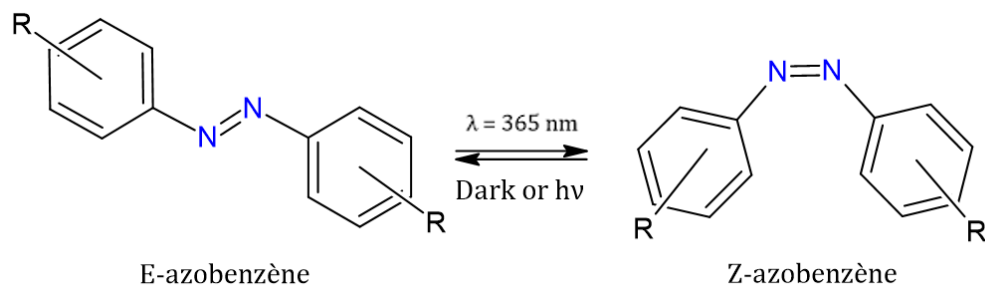
- **Recherche** bibliographique et étude théorique
- **Conception** de stratégies de synthèse
- **Analyse** et **interprétation** des résultats
- **Communication** scientifique (publications, conférences)



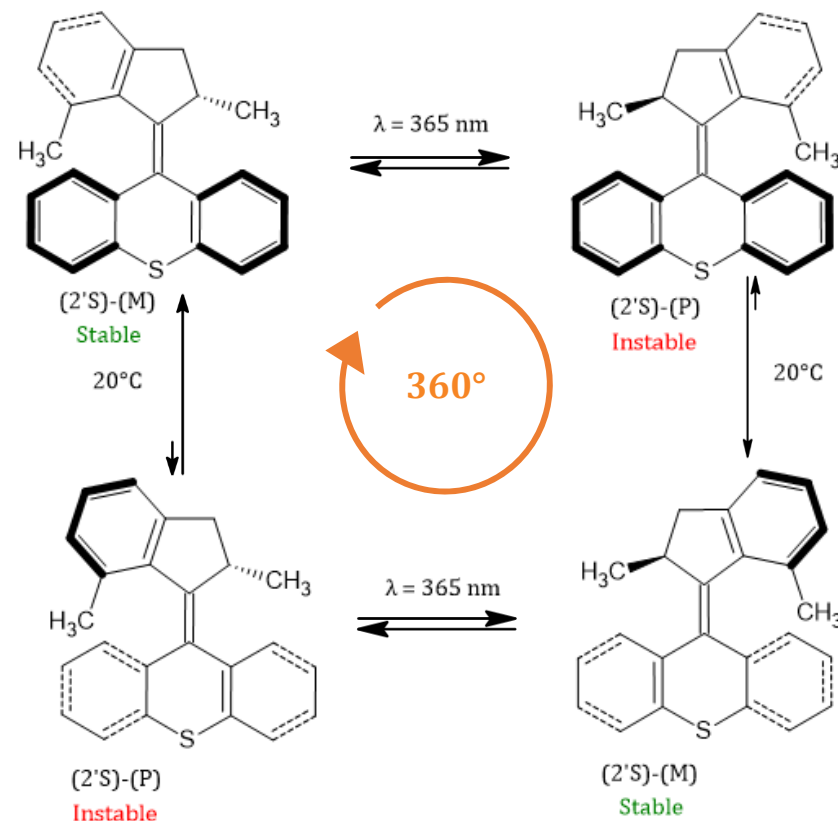
Les machines moléculaires

« Assemblage d'un nombre distinct de composées moléculaires, conçus pour effectuer des mouvements de type mécanique en réponse à une stimulation externe appropriée. » [Balzani et al.]

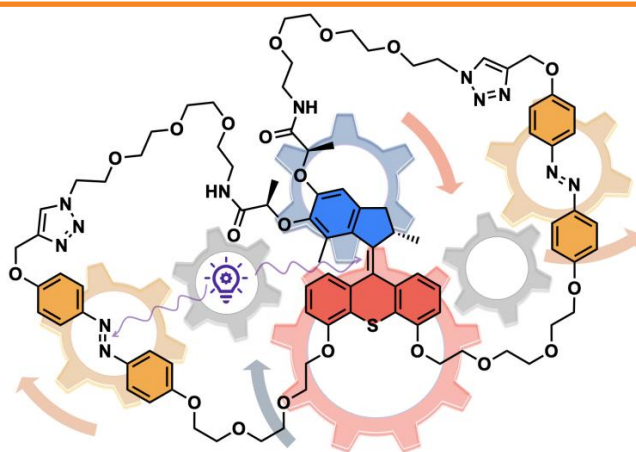
➤ Commutateurs : isomérisation **réversible**



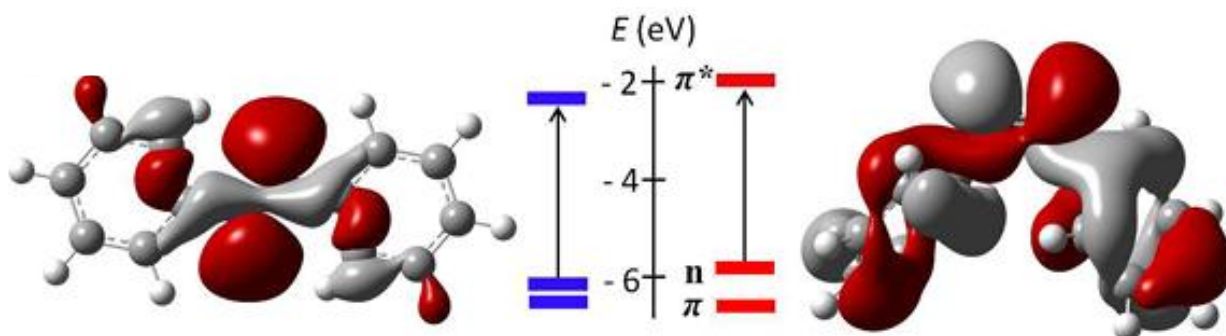
➤ Moteurs moléculaires : rotation **unidirectionnelle**



Projet de recherche : association azobenzène - moteurs dérivés de Feringa pour l'obtention d'une **toupie moléculaire**

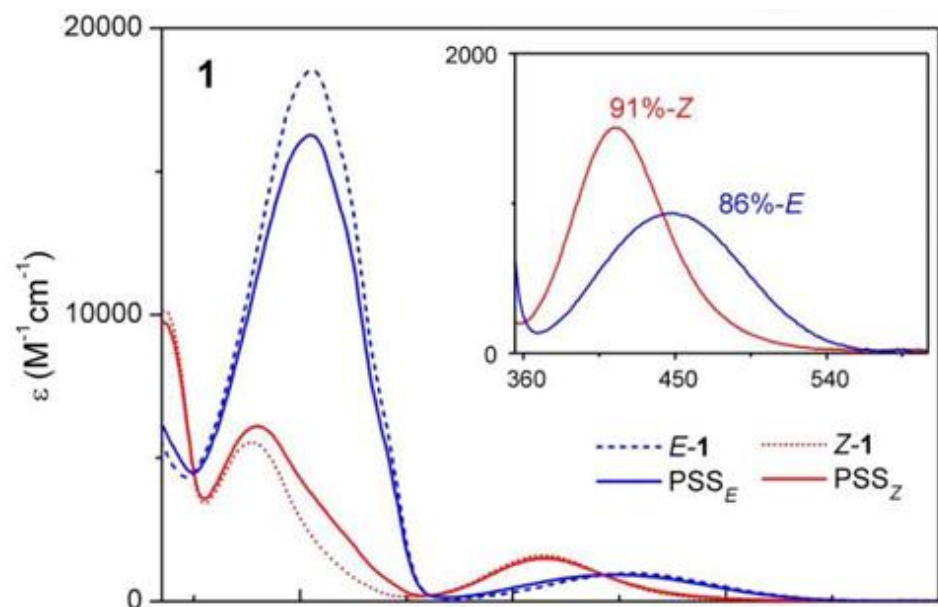


L'o-fluoroazobenzène



Différence de propriétés entre l'azobenzène et son dérivé ortho-tétrafluorés :

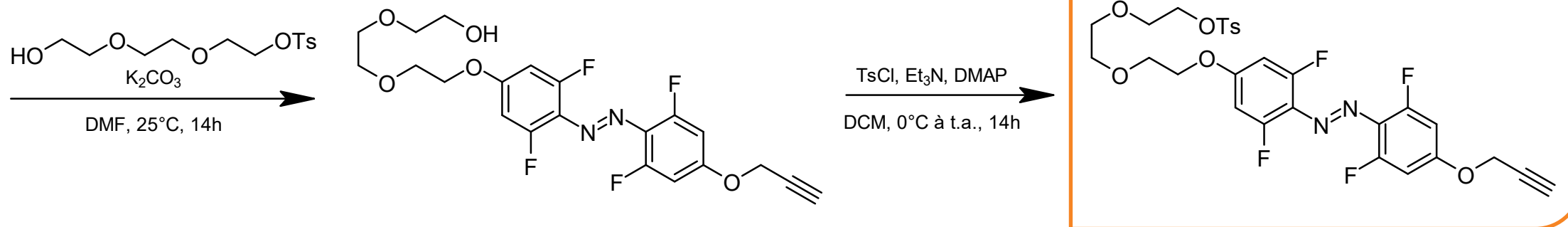
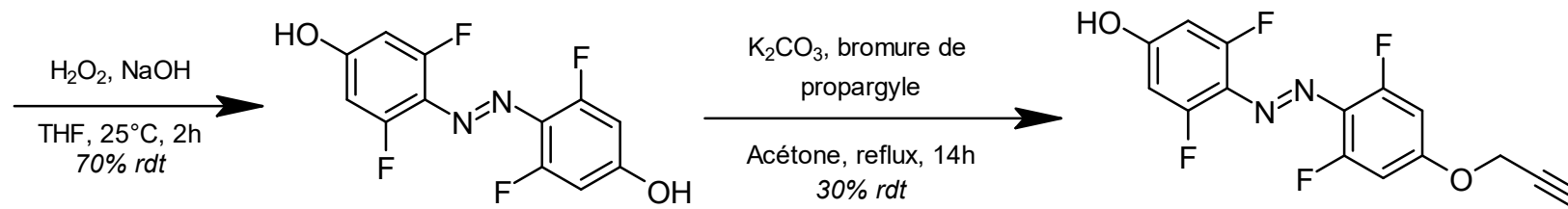
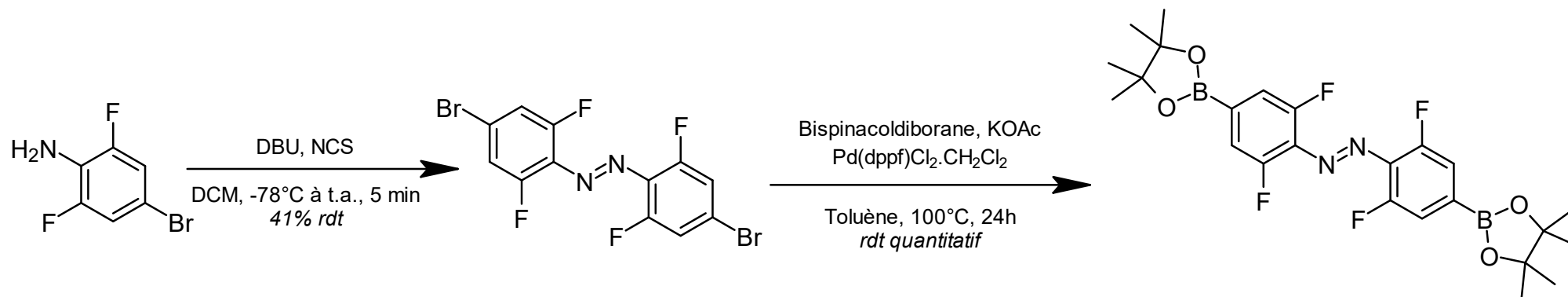
- Effet I- du fluor, $\searrow$ niveau E_{HOMO}
- Séparation des bandes $n-\pi^*$ des isomères E et Z ($\Delta\lambda = 42 \text{ nm}$)
- $t_{1/2} (Z \rightarrow E) = 5 \text{ jours}$ **vs** $t_{1/2} (Z \rightarrow E) = 700 \text{ jours}$



Objectif du stage :

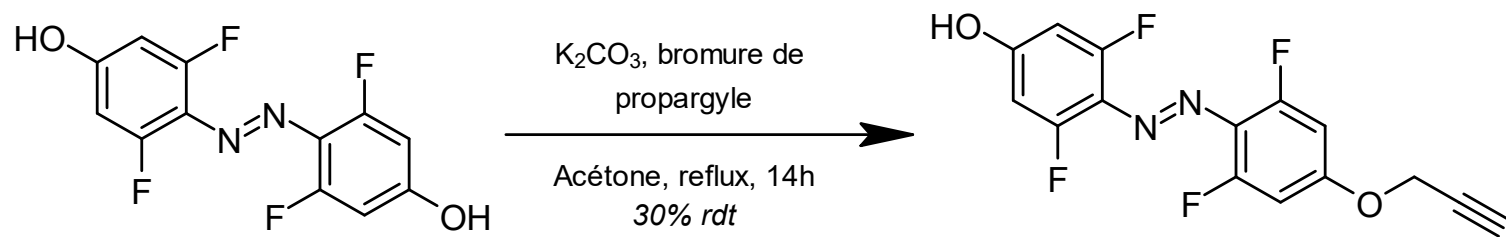
- **Synthèse** d'un azobenzène tétrafluorés disubstitués
- Optimisation de **purification** à l'échelle du gramme
- Future **intégration** dans une toupie moléculaire

Stratégie de synthèse



Mono-substitution via une synthèse de Williamson

Objectif : favoriser l'obtention d'un azobenzène mono-substitué pur



- Stratégie de synthèse :
- Excès d'azobenzène
- Base faible (condition douce)
- Goutte à goutte lent d'une solution de bromure de propargyle dilué

➔ Obtention du produit monosubstitué **majoritaire**



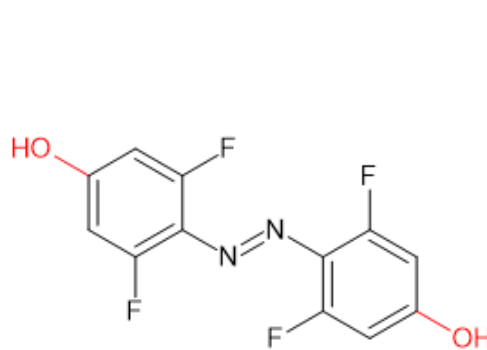
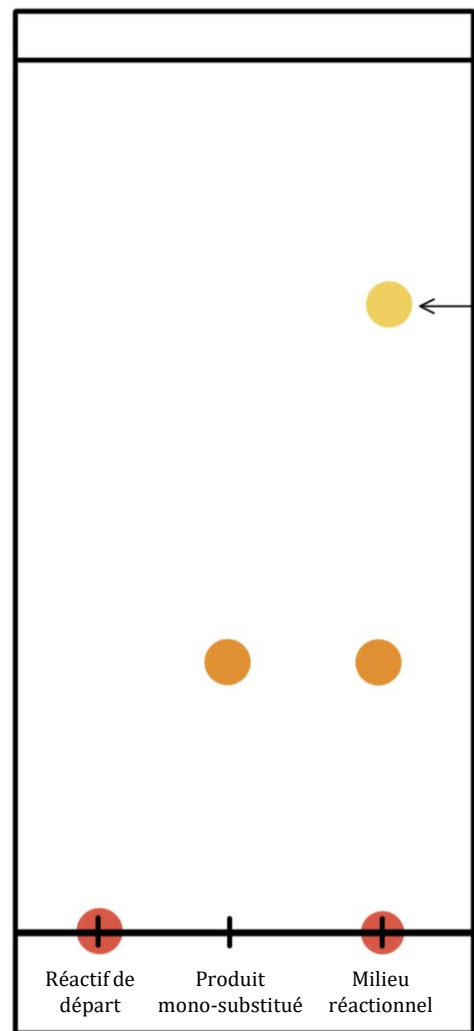
Montage sous atmosphère inerte (argon)

Mono-substitution via une synthèse de Williamson

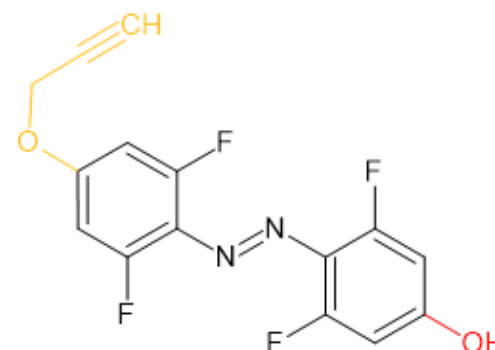
Optimisation de la purification :

- Etude préliminaire par chromatographie sur couche mince
- Gradient d'élution :
 - Toluène (100%) → produit di-substitué
 - Toluène/acétate d'éthyle (96:4) → produit mono-substitué
 - Toluène/acétate d'éthyle (70:30) → réactif de départ

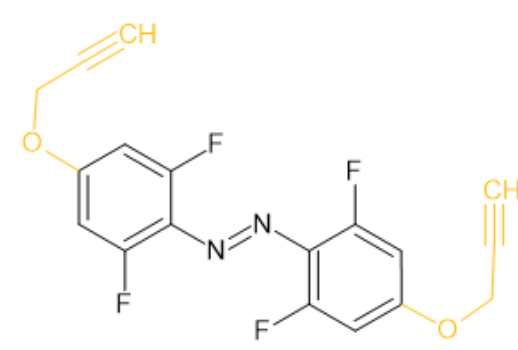
➔ Récupération du réactif de départ pour réutilisation



Réactif de départ
(excès)



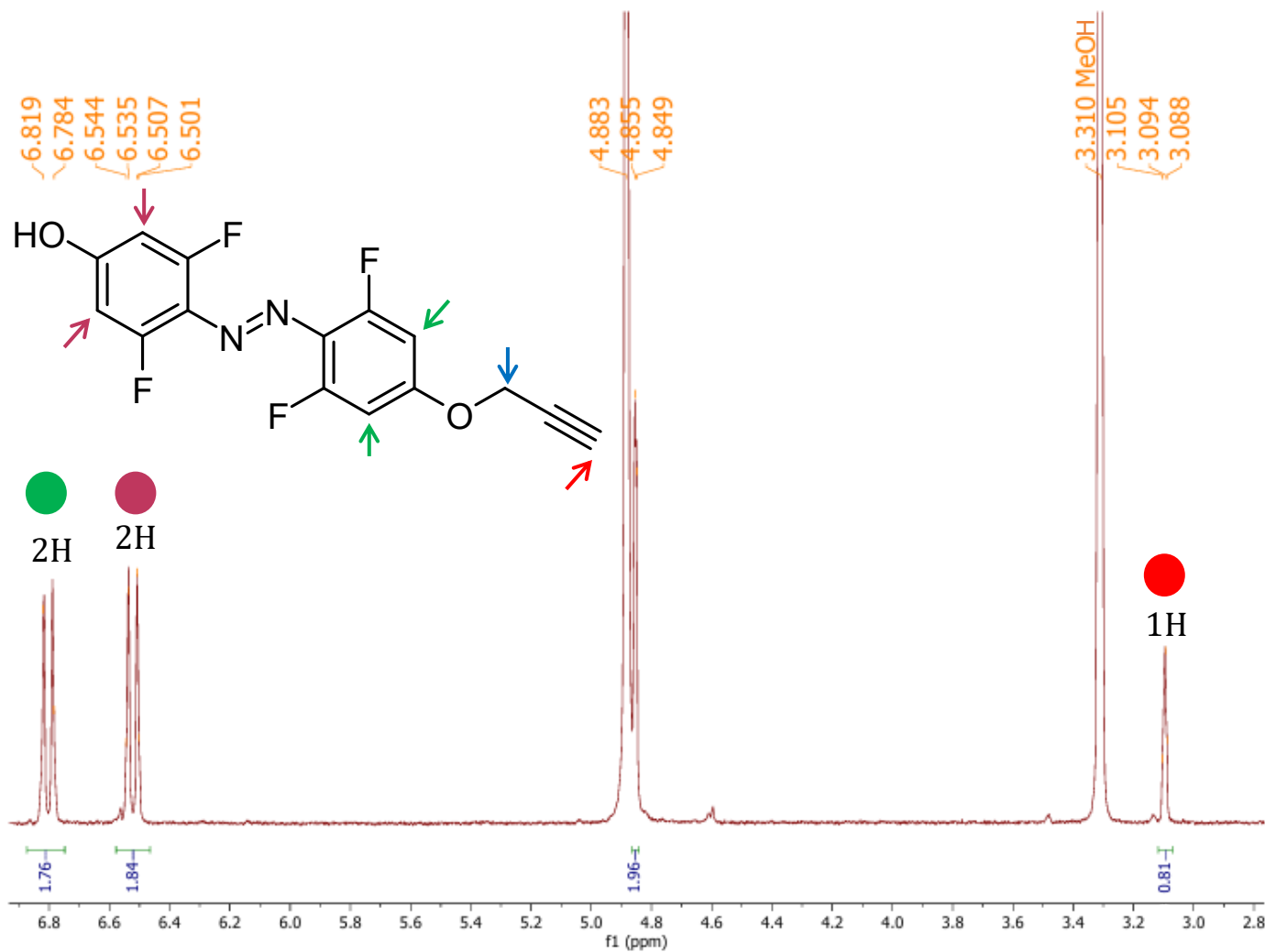
Produit mono-substitué
(forte proportion)



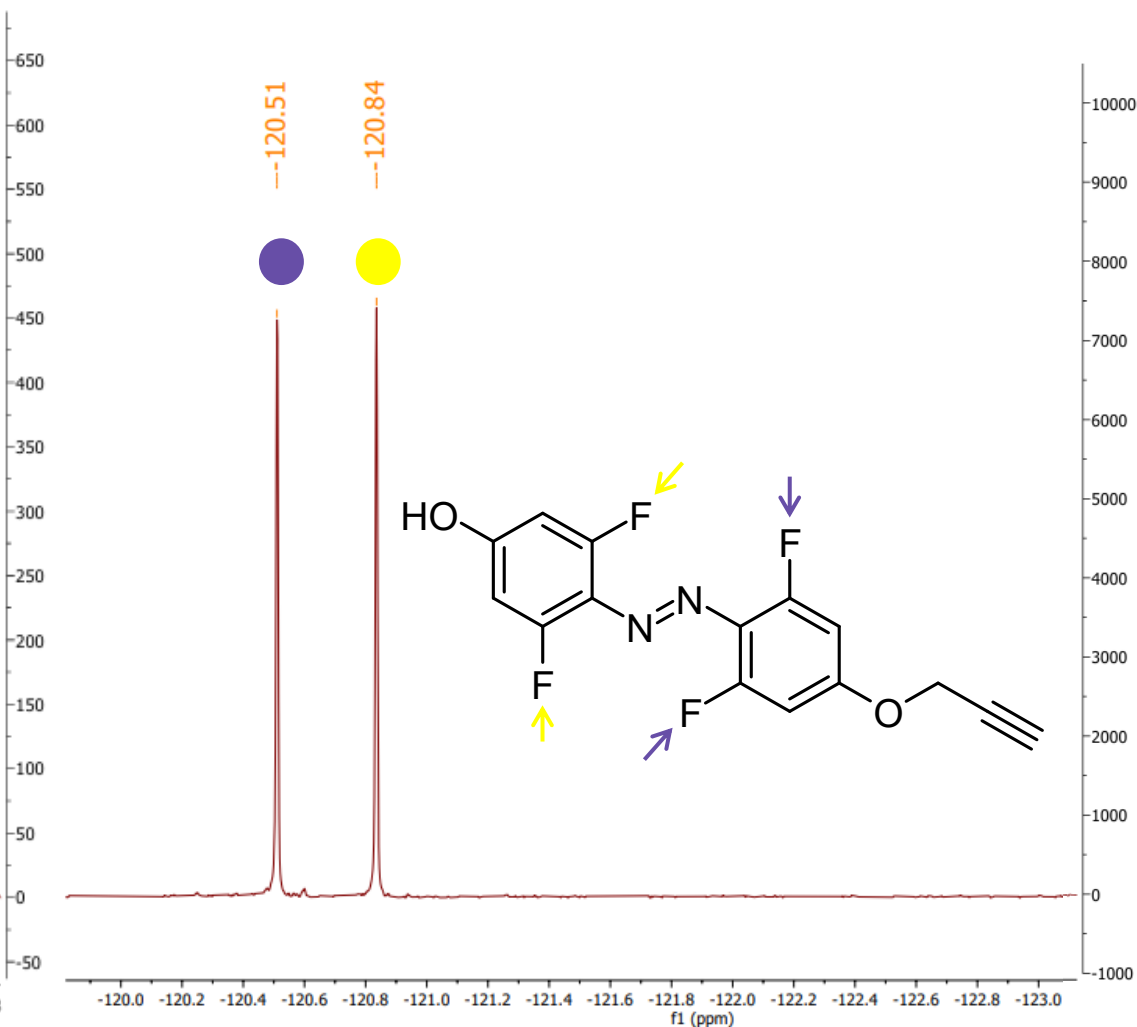
Produit di-substitué
(faible proportion)

Caractérisation RMN

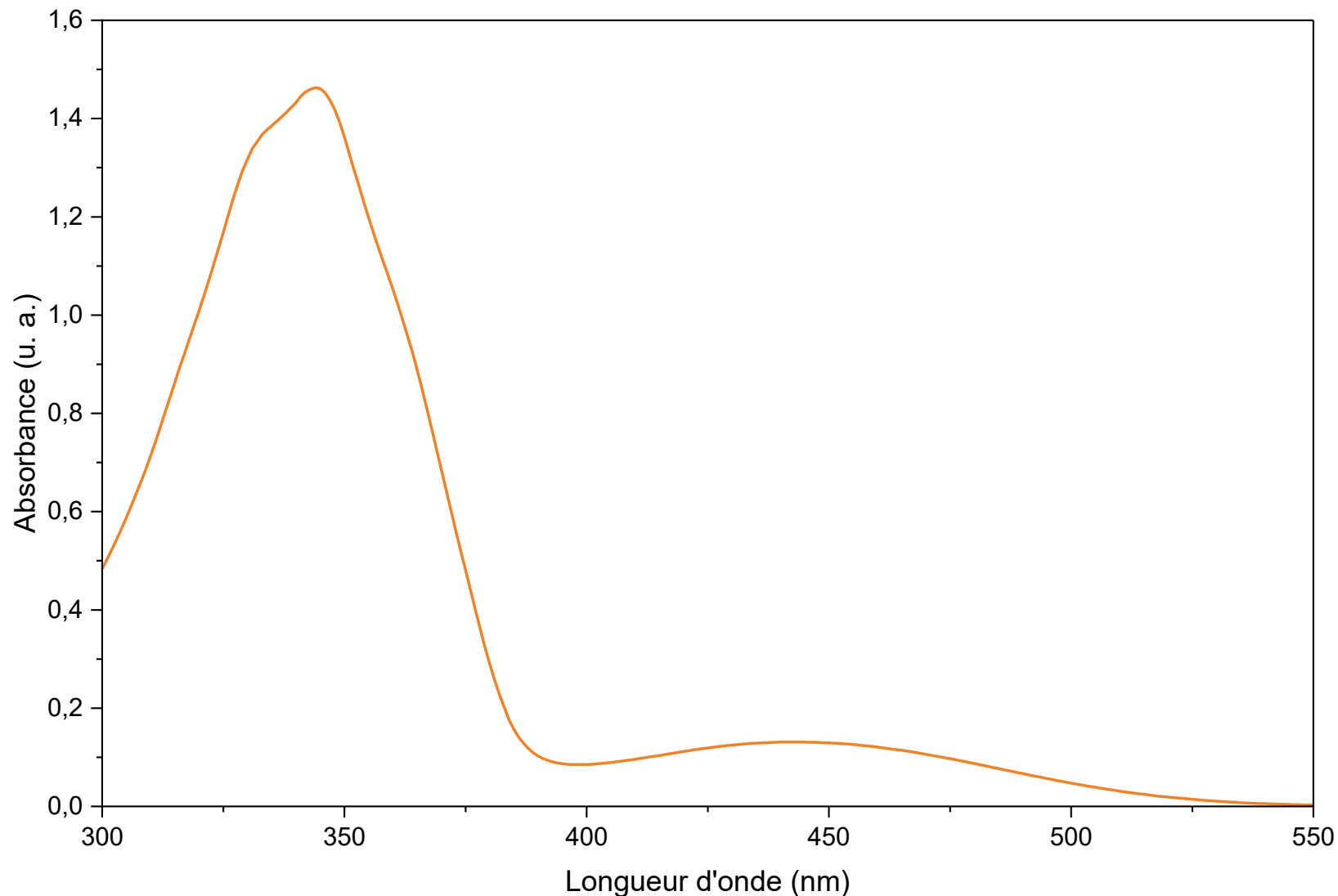
Spectre ^1H , solvant : CD_3OD , 400 MHz



Spectre ^{19}F , solvant : CD_3OD , 400 MHz



Spectroscopie UV-Visible



Bande d'absorption $\lambda_{\max} \approx 345 \text{ nm}$:

- $\pi \rightarrow \pi^*$
- Transition « autorisée » pour l'isomère **E**
- ϵ élevé ($\approx 25\,000 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)

Bande d'absorption $\lambda_{\max} \approx 445 \text{ nm}$:

- $n \rightarrow \pi^*$
- Transition « interdite » pour l'isomère **E**
- ϵ faible ($\approx 5\,000 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)

Conclusion et perspectives

Bilan :

- Synthèse de l'azobenzène **ortho-tétrafluorés** à l'échelle du gramme
- **Optimisation** de la purification de la synthèse de Williamson par chromatographie sur colonne de silice

Perspectives :

- **Intégration** de l'azobenzène dans le même système que celui du moteur moléculaire dérivé de Feringa
- Étude future de la compétition entre le commutateur et moteur moléculaire ($h\nu = 365 \text{ nm}$)

Bilan personnel :

- **Compétences en développement** : Anglais scientifique (C1), connaissances théoriques, connaissances techniques.
- **Projet professionnel confirmé** : stage LPCNO (CNRS) → stage SAMS (CNRS) → Master Chimie Moléculaire et Supramoléculaire (Unistra)

➔ **Objectif : recherche fondamentale**

